

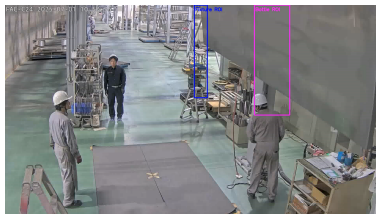
工場における作業量推定システム

中沢研究室 | 山崎 翔太郎

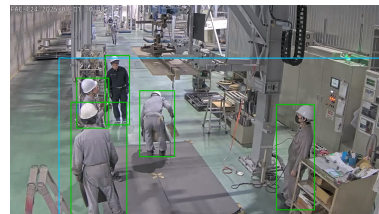
この研究の一行要約

工場映像から作業時間
と人数を測り、工数推
定へ進む

定量評価あり



作業区間の検出例



領域内の人数推定例

01 どんなもの？

工場映像から作業区間と作業人数を推定し、工程ごとの工数を把握する仕組み。

02 先行研究と比べてどこがすごい？

IHIの作業見える化事例と比べ、製品ごとの学習データに依存しない受注生産現場を想定する。優位性の直接比較は未実施。

03 技術や手法のキモはどこ？

区間検出後、作業区域のROIを適用し、YOLO11sでフレームごとの人数を数える。

04 どうやって有効だと検証した？

2本・5区間の時間誤差は平均2.2秒。人数は1本・126フレームで平均絶対誤差0.278人。

05 議論はある？

通過者を作業者に数える場合がある。工程工数と製品分類の統合はこれから。

06 次に読むべき論文は？

発表資料掲載のIHI『AIによる工場作業の見える化』。